فصل دهم

گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی

درسنامه

دمای محیط چنان اهمیتی دارد که هرگونه حیاتی کاملاً به آن وابسته است.

دما: معیاری از سردی و یا گرمی جسم است.

هرچه جسم گرم‌تر باشد، دمای آن بیش‌تر است. یعنی هرچه جنبش مولکول‌های جسم بیش‌تر باشد، دمای جسم نیز بالاتر است.

نکته دما به انرژی جنبشی ذرات یک ماده بستگی دارد.

با افزایش دما، انرژی جنبشی ذرات ماده زیاد می شود و بالعکس.

هر چند دما و گرما معمولاً با هم و یا به‌جای هم به‌کار می‌روند، اما این دو کاملاً با هم متفاوت‌اند.

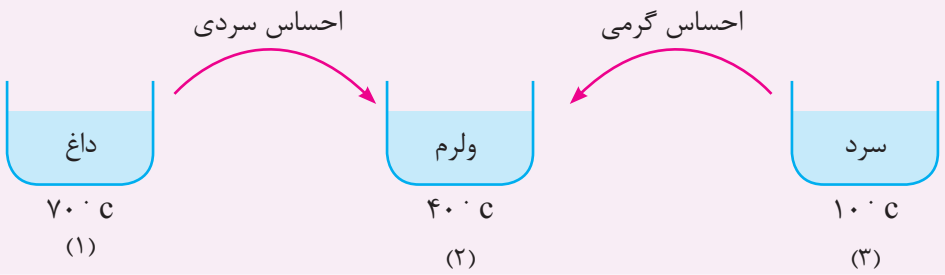
مقایسه دما و گرما

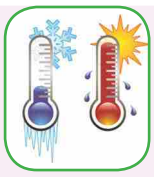
دما	گرما
دما، میزان سردی و گرمی جسم است. وسیله اندازه‌گیری دما، دماسنج است. یکای اندازه‌گیری دما، سلسیوس یا سانتی‌گراد و یا فارنهایت است.	گرما، شکلی از انرژی است که از جسم گرم به جسم سرد منتقل می‌شود. وسیله اندازه‌گیری گرما، کالری‌متر یا گرماسنج است. یکای اندازه‌گیری گرما، ژول و کیلو ژول است.

نکته ممکن است دو جسم، دمای یکسانی داشته باشند، اما گرمای آن‌ها متفاوت باشد. مثلاً دمای یک فنجان آب جوش و یک کتری آب جوش هر دو ۱۰۰ درجه است اما گرمای یک کتری آب جوش بیش‌تر از یک فنجان آب جوش است، چون مقدارش بیش‌تر است.

حس لامسه ابزار مناسبی برای سنجش دما نیست و مانند سایر اندام‌های حسی، دچار خطا می‌شود.

به‌عنوان مثال اگر یکی از دست‌های خود را در ظرف (۱) و دست دیگر را در ظرف (۳) قرار دهیم و پس از ۳۰ ثانیه، هر دو دست را در ظرف (۲) قرار دهیم، احساس‌های متفاوتی خواهیم داشت.





دماسنج

دماسنج، وسیله‌ای است که با استفاده از آن دما را اندازه می‌گیریم.

جیوه‌ای

طبی (تب سنج)

الکلی

نواری

رایج‌ترین دماسنج‌ها، دماسنج‌های جیوه‌ای و الکلی می‌باشد.

نکته

اساس کار دماسنج‌های جیوه‌ای یا الکلی، میزان انبساط و انقباض مایع درون مخزن آن‌ها بر اثر گرما و سرما است.

دماسنج‌های الکلی و جیوه‌ای با تغییر حجم مایع درون مخزن و دماسنج‌های نواری با تغییر رنگ، دما را نشان می‌دهند.

اگر دماسنج را در محیط گرم قرار دهیم، جیوه یا الکل درون مخزن آن‌ها منبسط می‌شود و از لوله نازک بالا می‌رود. در این حالت میزان بالا یا پایین رفتن ارتفاع الکل رنگی یا جیوه درون لوله، دمای محیط را نشان می‌دهد.

نکته

هر چه قطر داخلی لوله دماسنج کم‌تر باشد، دقت دماسنج بیش‌تر می‌شود.

علت انتخاب شیشه نازک برای دماسنج این است که گرما را سریع به مایع درون آن انتقال دهد.

طرز درجه‌بندی کردن دماسنج

ابتدا مخزن دماسنج را در مخلوط آب خالص و یخ قرار می‌دهند و پس از چند لحظه سطح جیوه یا الکل را با درج عدد صفر نشانه‌گذاری می‌کنند؛ سپس مخزن دماسنج را در مجاورت بخارآب در حال جوش در فشار هوای یک اتمسفر یا کنار دریا قرار داده و هنگامی‌که سطح مایع ثابت شد، سطح مایع درون دماسنج را با عدد ۱۰۰ علامت‌گذاری می‌کنند. بین این دو عدد (صفر تا ۱۰۰) را به صد قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قسمت را یک درجه سلسیوس ($1^{\circ}c$) می‌نامند؛ یعنی آب در دمای $0^{\circ}c$ یخ می‌زند و در دمای $100^{\circ}c$ می‌جوشد.

برای اندازه‌گیری دمای یک جسم باید مخزن دماسنج را با جسم مورد نظر در تماس قرار دهیم و مدتی صبر می‌کنیم تا ارتفاع مایع در لوله باریک دیگر تغییر نکند؛ آن‌گاه عددی را که مایع در آن ارتفاع قرار دارد؛ می‌خوانیم. این عدد همان دمای جسم است برای دقت بیش‌تر باید به نقطه‌ای که مایع دماسنج در آن سطح ایستاده است، عمود نگاه کنیم.

گرما

به مقدار انرژی منتقل شده از جسم گرم‌تر به جسم سردتر گرما می‌گویند.

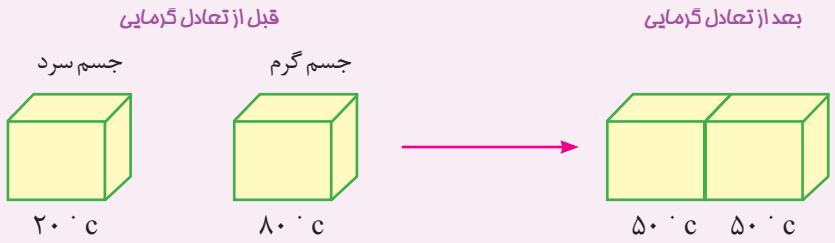
گرما همیشه از جسمی که دمای بالاتری دارد (گرم‌تر است) به جسمی که دمای کم‌تری دارد (سردتر است) منتقل می‌شود.

نکته

جسمی که گرم‌تر است، دمای بالاتری نیز دارد و مولکول‌های آن نیز جنب‌وجوش و انرژی جنبشی بیش‌تری دارند.

تعادل گرمایی

وقتی دو جسم که دماهای مختلفی دارند را در تماس با یکدیگر قرار دهیم، دمای جسم گرم‌تر، پایین می‌آید و دمای جسم سردتر، افزایش می‌یابد. این فرایند آن‌قدر ادامه می‌یابد تا دمای دو جسم یکسان شود. این دما را «دمای تعادل» دو جسم می‌نامند و می‌گوییم دو جسم با یکدیگر در تعادل گرمایی و به عبارت دیگر همدما هستند.



انتقال گرما

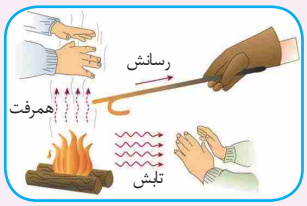
گرما به روش‌های مختلفی از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود.

روش‌های انتقال گرما:

۱- **رسانش:** انتقال گرما از یک ذره ماده به ذره‌ای دیگر از طریق برخورد ذرات به ذره‌های مجاور یکدیگر در طول یک جسم رسانا.

۲- **همرفت:** انتقال گرما از طریق جابه‌جا شدن مایع یا گاز

۳- **تابش:** انتقال گرما از طریق امواج گرمایی بدون نیاز به محیط مادی



رسانش

هرگاه یک سر میله فلزی را روی شعله قرار دهیم، گرما سبب افزایش جنبش اتم‌های آن قسمت می‌شود و بر اثر برخورد اتم‌های پرجنبش به اتم‌های مجاور، انرژی جنبشی آن‌ها انتقال یافته و پس از مدتی سر دیگر میله هم گرم می‌شود.

ویژگی‌های رسانش

۱- احتیاج به ذرات ماده است.

۲- ذرات ماده به هم ضربه زده و گرما را منتقل می‌کنند. پس هرچه ذرات به‌هم نزدیک‌تر باشند جنبش و برخورد را بهتر منتقل می‌کنند.

شدت رسانایی مواد مختلف: جامد>مایع>گاز

اجسام از نظر رسانایی گرمایی

۱- **نارسانا یا عایق گرما:** اجسامی که گرما را بسیار آهسته منتقل می‌کنند مانند: پشم شیشه، چوب و ...

۲- **رسانای گرما:** اجسامی که گرما را بسیار سریع منتقل می‌کنند مانند: فلزها

مقایسه رسانایی گرمایی در بین چند فلز

رسانایی گرمایی: آهن > آلومینیوم > مس > نقره

نکته

پشم شیشه و فایبر گلاس به علت داشتن هوای محبوس، نارسانای خوب به شمار می‌روند.

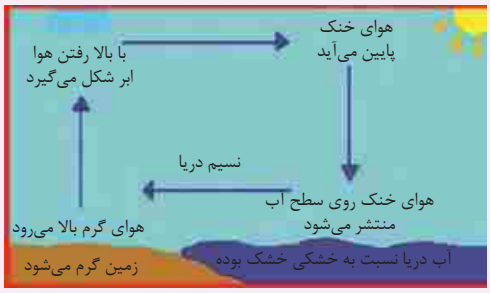
همرفت

در این روش، قسمتی از سیال (مایع یا گاز) که در کنار منبع گرما قرار دارد، گرم شده و چگالی آن کاهش می‌یابد (سبک می‌شود) و بالا می‌رود و قسمت سرد که چگالی آن نسبتاً بیش‌تر و سنگین‌تر است، جای آن را می‌گیرد. به این ترتیب جریانی ایجاد می‌شود که باعث می‌شود انرژی گرمایی (به‌صورت چرخشی) منتقل شود.

ویژگی‌های همرفت
۱- احتیاج به ماده سیال (مایع یا گاز) است.
۲- گرما همراه با ماده جابه جا می شود.
۳- ماده گرم (چگالی کم) رو به بالا و ماده سرد (چگالی زیاد) رو به پایین حرکت می‌کند.
۴- همرفت در خلاء و جامدات اتفاق نمی‌افتد.

جریان همرفتی در هوا باعث ایجاد باد می‌شود.

چگونگی وزش نسیم بین خشکی و دریا در روز و شب



زمین ساحل که جامد است، نسبت به آب دریا که مایع است بر اثر تابش خورشید زودتر گرم می‌شود و در هنگام غروب خورشید زودتر هم گرمای خود را ازدست داده و سرد می‌شود.

در روز، هوای بالای خشکی که به همان نسبت گرم‌تر از هوای بالای سطح آب است، بالا می رود و هوای روی آب به سمت خشکی حرکت می‌کند تا جای خالی آن را پر کند. این فرآیند نسیم دریا به خشکی است.

اما در شب چون دریا گرم‌تر از ساحل است، هوای گرم از سطح دریا بالا می‌رود و هوای سردتر از طرف خشکی به سمت دریا کشیده می‌شود، به همین دلیل جهت نسیم از خشکی به طرف دریاست.

تابش

بیش‌تر انرژی گرمایی روی زمین از خورشید است.

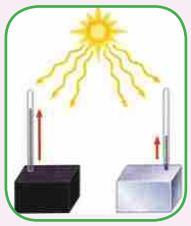
هرگاه انرژی تابشی جذب ماده‌ای شود به انرژی گرمایی تبدیل می‌گردد.

انتقال گرما به روش تابش به محیط مادی نیاز ندارد. یعنی گرما برای انتقال به مولکول‌ها و اتم‌های ماده احتیاج ندارد.

انرژی گرمایی خورشید از خلأ عبور می‌کند و به ما می‌رسد و ما را گرم می‌کند. این نوع انتقال انرژی، تابش گرمایی نامیده می‌شود.

نکته سرعت انتقال گرما از طریق تابش بسیار زیاد است.

عوامل موثر در میزان انرژی تابشی که یک جسم تابش می کند:



۱-دمای جسم ۲- رنگ جسم ۳- میزان صیقلی یا زبر بودن سطح جسم

همه اجسام می‌توانند انرژی خود را به صورت تابش منتشر کنند. البته هر چه دمای جسم بیش‌تر باشد و به اصطلاح گرم‌تر باشد، مقدار بیش‌تری انرژی تابشی منتشر می‌کند. اجسام تیره و ناهموار مانند آسفالت، انرژی تابشی بیش‌تری را جذب می‌کنند و سطوح صاف و براق مانند آینه مقدار کم‌تری از انرژی تابشی را جذب و بیش‌تر آن را بازتابش می‌کنند.

بنابراین اجسام تیره همان‌طور که انرژی تابشی بیش‌تری را جذب می‌کنند، انرژی بیش‌تری را نیز تابش می‌کنند.

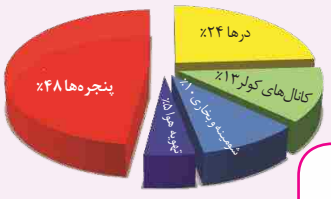
یک استکان چای پر رنگ و یک استکان چای کم رنگ که دمای هر دو $60^{\circ}c$ است روی میز اتاق قرار دارد، چای پر رنگ زودتر از چای کم رنگ سرد می‌شود.

مقایسه سه روش انتقال گرما (رسانش ، همرفت و تابش)

رسانش	همرفت	تابش
لزومی به انتقال ذرات ماده نیست.	ذرات ماده جابه‌جا می‌شوند.	ذرات ماده هیچ نقش ندارند بلکه مزاحم‌اند.
در جامد، مایع و گاز انجام می‌گیرد.	در گاز و مایع انجام می‌شود.	در خلأ و همچنین جامد، مایع و گاز به شرط این که شفاف باشند صورت می‌گیرد.
در جامدات فلز بیش‌تر	در گازها بیش‌تر	در خلأ بیش‌تر

فناوری و کاربرد

موتور خودرو: دمای بالای موتور خودرو می‌تواند به موتور آسیب جدی برساند. برای جلوگیری از این اتفاق، سامانه خنک کننده خودرو ساخته شده است تا انرژی گرمایی موتور را به رادیاتور منتقل کند. رادیاتورها به صورت پهن و در نتیجه با سطح زیاد ساخته می‌شود. این طراحی سبب از دست دادن گرما به‌صورت همرفت و تابش خواهد شد. فن‌های خنک کننده هم باعث می‌شوند هوای داغ اطراف رادیاتور دور شوند.



کاهش اتلاف گرما در خانه

با کاهش اتلاف گرما در خانه، انرژی کم‌تری مصرف می‌شود.

روش‌های کاهش اتلاف انرژی در خانه

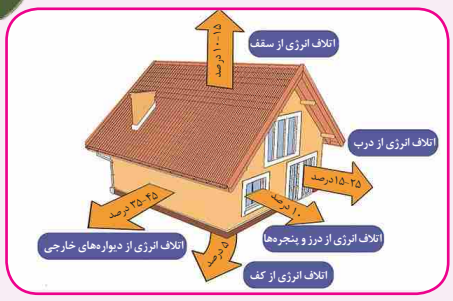
۱- استفاده از عایق در سقف و دیوارها

۲- استفاده از پنجره‌های دوجداره

۳- استفاده از درزگیر برای درها و پنجره‌ها

۴- استفاده از فرش و موکت برای کف ساختمان

۵- بستن دریچه کانال کولر در فصل سرما



دمابان (فلاسک) خلاء: برای نگه‌داری طولانی مدت مایعات داغ یا سرد از دمابان استفاده می‌کنیم. در حقیقت دمابان، از یک بطری شیشه‌ای دوجداره تشکیل شده است که بین آن خلأ می‌باشد و روی سطح آن، هم از داخل و هم از بیرون نقره‌اندود است.

نکته

دمابان به گونه‌ای طراحی شده است که هر سه راه انتقال گرما (رسانش، همرفت و تابش) در آن به حداقل رسیده است.

سوالات فصل ۱۰

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. (.....)

۱ اساس کار دماسنج‌های الکلی و جیوه‌ای، ..... مایع درون آن‌ها است.

۲ یکای اندازه گیری گرما ..... و دما ..... می‌باشد.

۳ به مقدار انرژی‌ای که در اثر اختلاف دما از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود، ..... می‌گویند.

۴ انتقال گرما به روش ..... ، در حالت جامد ماده وجود ندارد.

۵ جسمی که تیره‌تر است، میزان جذب گرمایی آن ..... و مقدار تابش گرمایی آن ..... می‌شود.

۶ با گرم شدن ماده، حجم آن ..... و چگالی آن ..... می‌یابد.

۷ برای تعیین عدد صفر در دماسنج الکلی، مخزن دماسنج را در ظرف محتوی ..... قرار می‌دهند.

۸ به اجسامی که گرما را بسیار آهسته منتقل می‌کنند یا اصلاً منتقل نمی‌کنند، ..... یا ..... می‌گویند.

۹ در کنار ساحل، جهت جریان باد در طی شب از ..... به ..... است.

۱۰ اجسام براق نسبت به اجسام کدر، انرژی تابشی ..... را جذب می‌کنند.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص غ

	درست	نادرست
۱ شرط تبادل گرمایی بین دو جسم، وجود اختلاف دما بین آن دو جسم است.	○	○
۲ با انداختن یک گلوله آهنی داغ درون آب سرد، آب انرژی از دست می‌دهد.	○	○
۳ در دو لیوان تیره و شفاف به یک اندازه آب جوش ریخته‌ایم، آب جوشی که در لیوان تیره وجود دارد، زودتر سرد می‌شود.	○	○
۴ تولید باد نتیجه انتقال گرما به روش همرفت است.	○	○
۵ هر چه لوله دماسنج نازک‌تر باشد، دقت اندازه‌گیری آن بیش‌تر است.	○	○
۶ انرژی مولکول‌های جسم سرد بیش از جسم گرم است.	○	○
۷ در قطب جنوب، پژوهشگران ترجیح می‌دهند از دماسنج جیوه‌ای به جای الکلی استفاده کنند.	○	○
۸ برای ایجاد جریان همرفتی باید ماده سیال گرم پایین‌تر از سیال سرد باشد.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **کدام دماسنج با تغییر رنگ، حدود دما را نشان می‌دهد؟**

۱) دماسنج الکلی ۲) دماسنج جیوه‌ای ۳) دماسنج نواری ۴) دماسنج دیجیتالی

۲ **رسانش گرمایی کدام ماده، بهتر است؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) هوا ۲) پلاستیک ۳) آلومینیم ۴) آب

۳ **امکان ایجاد جریان همرفتی در کدام گزینه زیر وجود ندارد؟**

۱) الکل ۲) هوا ۳) آب ۴) مس

۴ **سوختگی ناشی از بخار آب جوش ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد شدیدتر از سوختگی آب جوش است، زیرا .....** (المپیاد علمی)

۱) دمای بخار آب جوش بیش‌تر است. ۲) انرژی درونی بخار آب جوش بیش‌تر است.

۳) تعداد مولکول‌های بخار آب جوش بیش‌تر است. ۴) سرعت حرکت مولکول‌های بخار آب جوش بیش‌تر است.

۵ **به ترتیب «بدنه بخاری گازی، بخاری برقی و لوله آب گرم و سرد شوفاژ»، گرمای خود را بیش‌تر به چه روشی انتقال می‌دهند؟**

۱) همرفت- تابش - رسانش ۲) رسانش- همرفت - تابش

۳) همرفت- رسانش - تابش ۴) رسانش- تابش - همرفت

۶ **کدام گزینه انرژی تابشی بیش‌تری از خود منتشر می‌کند؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) ۳۰ گرم آب ۹۵ درجه ۲) ۳۰ گرم آلومینیم ۹۵ درجه

۳) ۳۰ گرم آهن ۹۵ درجه ۴) ۳۰ گرم آب ۷۵ درجه

۷ **در انتقال گرما به روش همرفت، علت حرکت مولکول‌های مواد، ..... است.** (پیشرفت تحصیلی)

۱) اختلاف فشار ۲) اختلاف دما ۳) تابش گرمایی ۴) رسانایی ماده

۸ **در مورد انتقال گرما کدام یک از جمله های زیر درست است؟** (المپیاد علمی)

۱) سطح رادیاتورها را تیره می‌کنند که تابش گرمایی کم‌تری داشته باشد.

۲) رسانش گرمایی در جامدهای فلزی بیش‌تر از جامدهای نافلزی است.

۳) سطح نقره اندود دمابان (فلاسک)خلاء، باعث جذب انرژی گرمایی مایع درون دمابان می‌شود.

۴) فقط اجسام گرم می‌توانند انرژی تابشی منتشر کنند.

۹ **دو جسم با یکدیگر در تعادل گرمایی‌اند. کدام جمله درباره این دو جسم نادرست است؟**

۱) دو جسم هم دما هستند.
۲) انرژی بین دو جسم مبادله نمی‌شود.
۳) دو جسم عایق گرما هستند.
۴) میزان جنبش مولکولی دو جسم با یکدیگر برابر است.

۱۰ **کدام یک از کارهای زیر در انتقال گرما با بقیه متفاوت است؟** (المپیاد علمی)

۱) استفاده از شیشه‌های دوجداره برای جلوگیری از تلف شدن انرژی در مناطق مسکونی
۲) پوشیدن لباس‌های پشمی و ضخیم در فصل‌های سرد سال
۳) بالون‌های هوای گرمی که قرار است به مدت طولانی در هوا حرکت کنند را به رنگ نقره‌ای می‌سازند.
۴) پرندگان در روزهای سرد، پرهای خود را پوش می‌دهند. (پف و باد کردن پرندگان)

۱۱ **در کدام یک از روش‌های انتقال گرما، برخورد ذرات ماده، عامل اصلی انتقال گرما می‌باشد؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) رسانایی
۲) همرفت
۳) تابش
۴) رسانایی و همرفت

۱۲ **اگر دمای موتور خودرو خیلی بالا رود، موتور آسیب جدی می‌بیند. برای جلوگیری از این اتفاق در سامانه خنک کننده خودرو، رادیاتورها به صورت پهن و با سطح زیاد ساخته می‌شوند. در این فناوری، گرما .....** (پیشرفت تحصیلی)

۱) به طریق همرفت و تابش سبب دور شدن هوای داغ اطراف رادیاتور می‌شود.
۲) باعث آسیب رساندن به موتور و حتی سوختن آن می‌شود.
۳) به طریق رسانایی و تابش باعث خنک شدن هوای اطراف رادیاتور می‌شود.
۴) سطح پهن رادیاتور بیش‌تر انرژی گرمایی موتور را بازتابش می‌کند.

۱۳ **کدام جسم، تابش گرمایی بیش‌تری دارد؟**

۱) زرد
۲) آبی
۳) سفید
۴) سیاه

۱۴ **دمای تعادل کدام یک بیش‌تر است؟ (جرم ها را مساوی فرض کنید)** (المپیاد علمی)

۱) یخ درون فریزر - آب جوش
۲) آب روی میز - آب یخچال
۳) آب یخچال - آب جوش
۴) آب یخچال - یخ درون فریزر

۱۵ **دو جداره بودن دمابان و نقره‌اندود بودن شیشه آن، به ترتیب به چه روشی از خروج گرمای آب جلوگیری می‌کنند؟**

۱) رسانش- تابش
۲) تابش - تابش
۳) همرفت- رسانش
۴) رسانش - رسانش

وصل کردنی

سرعت انتقال گرما از بقیه روش‌ها سریع‌تر است.	تابش
بر اثر اختلاف چگالی اتفاق می‌افتد.	رسانش
بدون جابه‌جا شدن ماده، انرژی منتقل می‌شود.	همرفت

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ چگونه می‌توانید نشان دهید که حس لامسه ممکن است درباره دمای جسم خطا کند؟

.....

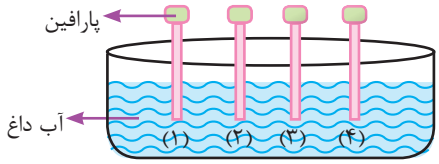
۲ چگونگی درجه‌بندی یک دماسنج الکلی یا جیوه‌ای را بنویسید.

.....

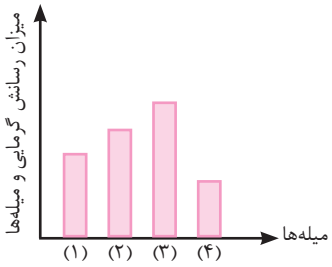
.....

۳ با توجه به شکل و نمودار پاسخ دهید.

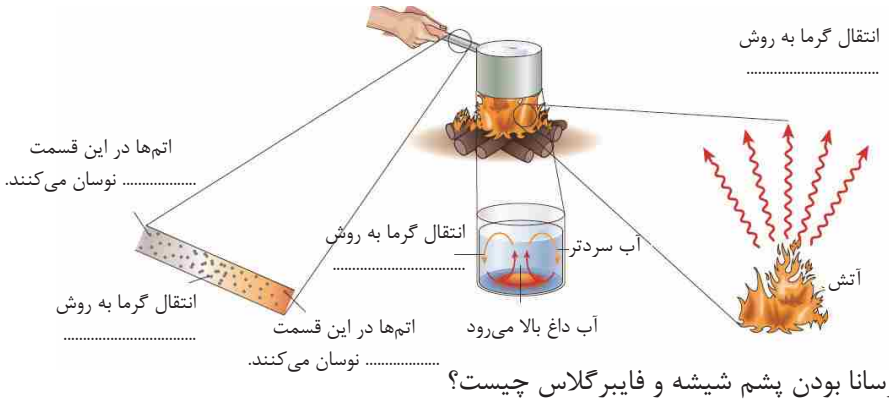
ترتیب ذوب شدن پارافین انتهای میله‌ها را مشخص کنید.



.....<.....<.....<.....



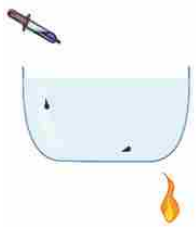
۴ قسمت‌های نقطه چین بر روی شکل را کامل کنید.



۵ مهم‌ترین دلیل نارسانا بودن پشم شیشه و فایبرگلاس چیست؟

.....

۶ به سوالات زیر پاسخ دهید.



الف) این تصویر کدام روش انتقال گرما را نشان می‌دهد؟ .....

ب) با کشیدن فلش چگونگی پخش شدن جوهر را نشان دهید.

۷ مواد زیر را بر اساس سرعت انتقال گرما به روش رسانش مرتب کنید.

آهن | هوا | آب | شیشه

..... > ..... > ..... > .....

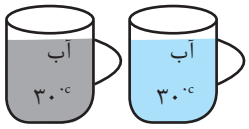
۸ جدول زیر را با گذاشتن علامت ✓ در ستون‌های سمت چپ کامل کنید.

ویژگی	گرما	دما
یکای اندازه‌گیری آن درجه سلسیوس است.		
معیاری از سردی و گرمی جسم است.		
شکلی از انرژی است.		
بر حسب ژول بیان می‌شود.		
به روش‌های مختلف از جسمی به جسم دیگر منتقل می‌شود.		
به کمک دماسنج اندازه گیری می‌شود.		

۹ در هر مورد، مناسب‌ترین روش انتقال گرما را مشخص کنید.

	رسانش	همرفت	تابش
مایع و گاز با جابه‌جا شدن، گرما را منتقل می‌کنند.		✓	
گرما از ذره‌ای به ذره دیگر منتقل می‌شود.			
کباب کردن گوشت توسط زغال‌های داغ			
ایستادن جلوی شعله آتش			
گرم کردن هوای اتاق توسط بخاری			
گرم شدن زمین توسط خورشید			
انتقال گرما از سر داغ میله فلزی به سمت دیگر آن			
انتقال گرما در خلاء			
وزیدن نسیم دریا			
اتوی داغ از نزدیک			
لوله آب گرم و سرد شوفاژ			

۱۰ با توجه به شکل، به سوال‌های خواسته شده، پاسخ دهید.



الف) اگر هر دو لیوان را در آفتاب قرار دهیم، دمای کدام آب سریع‌تر بالا می‌رود؟ چرا؟

.....

ب) اگر هر دو لیوان را در اتاقی که دمای آن ۱۷°c است بگذاریم، کدام لیوان دمایش زودتر کاهش می‌یابد؟ چرا؟

.....

۱۱ به نظر شما رنگ مناسب برای لباس در مناطق زیر چگونه است؟

مناطق گرم: .....

مناطق سرد: .....

۱۲ چگونگی تشکیل باد در ساحل دریا در روز را بنویسید.

.....

۱۳ به چه علت در منازل، بخاری و شوفاژ را روی زمین قرار می‌دهند اما دریچه کولرها را نزدیک سقف تعبیه می‌کنند؟

.....

۱۴ سرعت انتقال گرما را در سه روش رسانش، تابش و همرفت مقایسه کنید.

..... > ..... > ..... : سرعت انتقال گرما

۱۵ در مقابل تابش نور خورشید، از میان آسفالت، آینه و آب استخر کدام یک بیش‌تر داغ می‌شود؟ چرا؟

.....

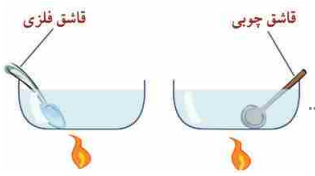
۱۶ به چه علت اتاقی که سقف آن بلند است، به سختی گرم می‌شود؟

.....

۱۷ انتقال گرما به روش تابش، چه تفاوتی با انتقال گرما به روش همرفت و رسانش دارد؟

.....

۱۸ دسته کدام یک از قاشق‌های زیر سریع‌تر داغ می‌شود؟
دلیل بیاورید.



.....

۱۹ الف) نقش رادیاتور در خودرو چیست؟

.....

ب) رنگ و شکل رادیاتور خودرو به چه صورت طراحی می‌شود؟

.....

۲۰ چهار روش جلوگیری از اتلاف گرما در خانه را بنویسید.

۱- ..... ۲- ..... ۳- ..... ۴- .....

۲۱ توضیح دهید در یک دمابان خلاء، چگونه انرژی گرمایی حفظ می‌شود؟

.....